

Representação e Determinação da Atitude (Wertz, 1978)

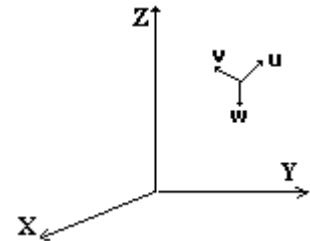
Sejam:

"**X, Y, Z**": versores - sistema de eixos geocêntrico inercial.

"**û, v, w**": versores - sistema de eixos fixo no corpo do satélite.

Onde $\hat{u} = [u_1 \ u_2 \ u_3]^T$ são as componentes do versor $\hat{u}$ (projeções) ao longo das direções 1, 2, 3 (aqui identificadas com X, Y, Z, respec).

O mesmo vale para **v** e **w**.



Atitude do veículo:
$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad A^T = [\mathbf{u} : \mathbf{v} : \mathbf{w}]$$

Onde " $\hat{a}_B$ " vetor no sistema de coordenadas do corpo.

" $\hat{a}_R$ " vetor no sistema de coordenadas de referência (no SGI).

$$\hat{a}_B = [A] \cdot \hat{a}_R$$

EXEMPLO: a matriz de atitude $[A] = A_{321} = A_{ypr} = A(\theta_r) * A(\theta_p) * A(\theta_y)$, com rpy os ângulos de Euler de roll, pitch, yaw, respec., é dada por:

$$A := \begin{pmatrix} \cos(\theta_p) \cos(\theta_y) & \cos(\theta_p) \sin(\theta_y) & -\sin(\theta_p) \\ -\cos(\theta_r) \cdot \sin(\theta_y) + \sin(\theta_r) \cdot \sin(\theta_p) \cdot \cos(\theta_y) & \cos(\theta_r) \cdot \cos(\theta_y) + \sin(\theta_r) \cdot \sin(\theta_p) \cdot \sin(\theta_y) & \sin(\theta_r) \cos(\theta_p) \\ \sin(\theta_r) \cdot \sin(\theta_y) + \cos(\theta_r) \cdot \sin(\theta_p) \cdot \cos(\theta_y) & -\sin(\theta_r) \cdot \cos(\theta_y) + \cos(\theta_r) \cdot \sin(\theta_p) \cdot \sin(\theta_y) & \cos(\theta_r) \cos(\theta_p) \end{pmatrix}$$

Assim, as três rotações que levam o sistema do corpo no sistema de referência podem ser calculadas com uso da matriz **A**. O método algébrico para determinação de atitude (Wertz, 1978):

Tendo-se dois vetores medidos no sistema do corpo, $\hat{a}_{B1}$ e $\hat{a}_{B2}$, conhecidas estas direções no sistema de referência (aqui é o SGI, equatorial e com X no equinócio vernal J2000), $\hat{a}_{R1}$ e $\hat{a}_{R2}$, procede-se da seguinte maneira:

"TRIAD" - Método Algébrico de Determinação da Atitude (Wertz, 1978)

Utilizando os vetores com as medidas tomadas por sensor, descritos no sistema do corpo, $\hat{a}_{b1}$ e $\hat{a}_{b2}$, define-se um sistema ortonormal de coordenadas do corpo com os vetores $\hat{q}_b$, $\hat{r}_b$ e $\hat{s}_b$ como base, onde

$$\hat{q}_b = \hat{a}_{b1}$$

Obs.: Este vetor é a base do processo. Ele deve corresponder à medição mais precisa das duas disponíveis.

$$\hat{r}_b = (\hat{a}_{b1} \times \hat{a}_{b2}) / |\hat{a}_{b1} \times \hat{a}_{b2}| ; \text{ “X” } \Rightarrow \text{ Produto vetorial.}$$

$$\hat{s}_b = \hat{q}_b \times \hat{r}_b.$$

Com uso dos vetores dados, constrói-se a matriz do corpo, M_B :

$$M_B = [\hat{q}_b : \hat{r}_b : \hat{s}_b].$$

Similarmente, com uso dos vetores $\hat{a}_{r1}$ e $\hat{a}_{r2}$ e definindo-se um sistema de referência (SGI) de coordenadas com os vetores $\hat{q}_r$, $\hat{r}_r$ e $\hat{s}_r$ como base, constrói-se a matriz de referência M_R :

$$M_R = [\hat{q}_r : \hat{r}_r : \hat{s}_r].$$

De posse das duas matrizes, M_B e M_R , utilizando-se a equação $\hat{a}_b = [A] * \hat{a}_r$, temos

$$M_B = [A] * M_R,$$

de onde sai que

$$[A] = M_B * M_R^{-1} \quad \text{ou, como } M_R^{-1} = M_R^T \text{ (sistemas tri-ortogonais),}$$

$$[A] = M_B * M_R^T.$$

O cálculo da matriz de atitude A_T é realizado como descrito. Os ângulos de rolamento, arfagem e guinada são obtidos a partir da identificação dos mesmos na matriz.

No exemplo das rotações na **sequência 321** acima, obtém-se:

$$\theta_{p0} = \arcsen(-A_{3,1}),$$

$$\theta_{r0} = \arctg[A_{2,3}/A_{3,3}] \text{ e}$$

$$\theta_{y0} = \arctg[A_{1,2}/A_{1,1}].$$

A ambigüidade em θ_{p0} é resolvida escolhendo-se $-90^\circ < \theta_{p0} \leq 90^\circ$. Os outros ângulos podem ser determinados pelos sinais e magnitudes de $A_{1,2}$, $A_{1,1}$, $A_{2,3}$ e $A_{3,3}$.

Os cálculos descritos anteriormente foram implementados computacionalmente no Mathcad (V.14): "det.atitude02.08.10.xmcd". O Matlab usa essa rotina de determinação de atitude no "ATT_DETER.m".

Sabendo que

$$A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} \\ A_{3,1} & A_{3,2} & A_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta_p) \cos(\theta_y) & \cos(\theta_p) \sin(\theta_y) & -\sin(\theta_p) \\ -\cos(\theta_r) \cdot \sin(\theta_y) + \sin(\theta_r) \cdot \sin(\theta_p) \cdot \cos(\theta_y) & \cos(\theta_r) \cdot \cos(\theta_y) + \sin(\theta_r) \cdot \sin(\theta_p) \cdot \sin(\theta_y) & \sin(\theta_r) \cos(\theta_p) \\ \sin(\theta_r) \cdot \sin(\theta_y) + \cos(\theta_r) \cdot \sin(\theta_p) \cdot \cos(\theta_y) & -\sin(\theta_r) \cdot \cos(\theta_y) + \cos(\theta_r) \cdot \sin(\theta_p) \cdot \sin(\theta_y) & \cos(\theta_r) \cos(\theta_p) \end{pmatrix}$$

temos como identificar os ângulos de Euler, como se segue:

$$\theta_p = \text{asin}(-A_{1,3}) \quad \theta_y = \text{atan}\left(\frac{A_{1,2}}{A_{1,1}}\right) \quad \theta_r = \text{atan}\left(\frac{A_{2,3}}{A_{3,3}}\right)$$

Dica:

No MATLAB, a função `atan2( sin(θ) , cos(θ) )` já usa os valores informados para eliminar a ambiguidade com relação ao quadrante do ângulo a determinar.

Exemplo: no caso em questão, **A321**:

1º) determina-se o ângulo de pitch (com limitação entre $-\pi/2$ e $+\pi/2$): $\theta_p = \text{asin}(-A_{1,3})$

2º) determina-se os dois outros ângulos (dependentes do primeiro):

$$\theta_y = \text{atan2}(A_{1,2} / \cos(\theta_p), A_{1,1} / \cos(\theta_p)) \text{ e } \theta_r = \text{atan2}(A_{2,3} / \cos(\theta_p), A_{3,3} / \cos(\theta_p))$$

----- Fim -----